

Studi In Silico Interaksi Senyawa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol terhadap Nucleocapsid Protein Hantavirus 5E04 Menggunakan Molecular Docking



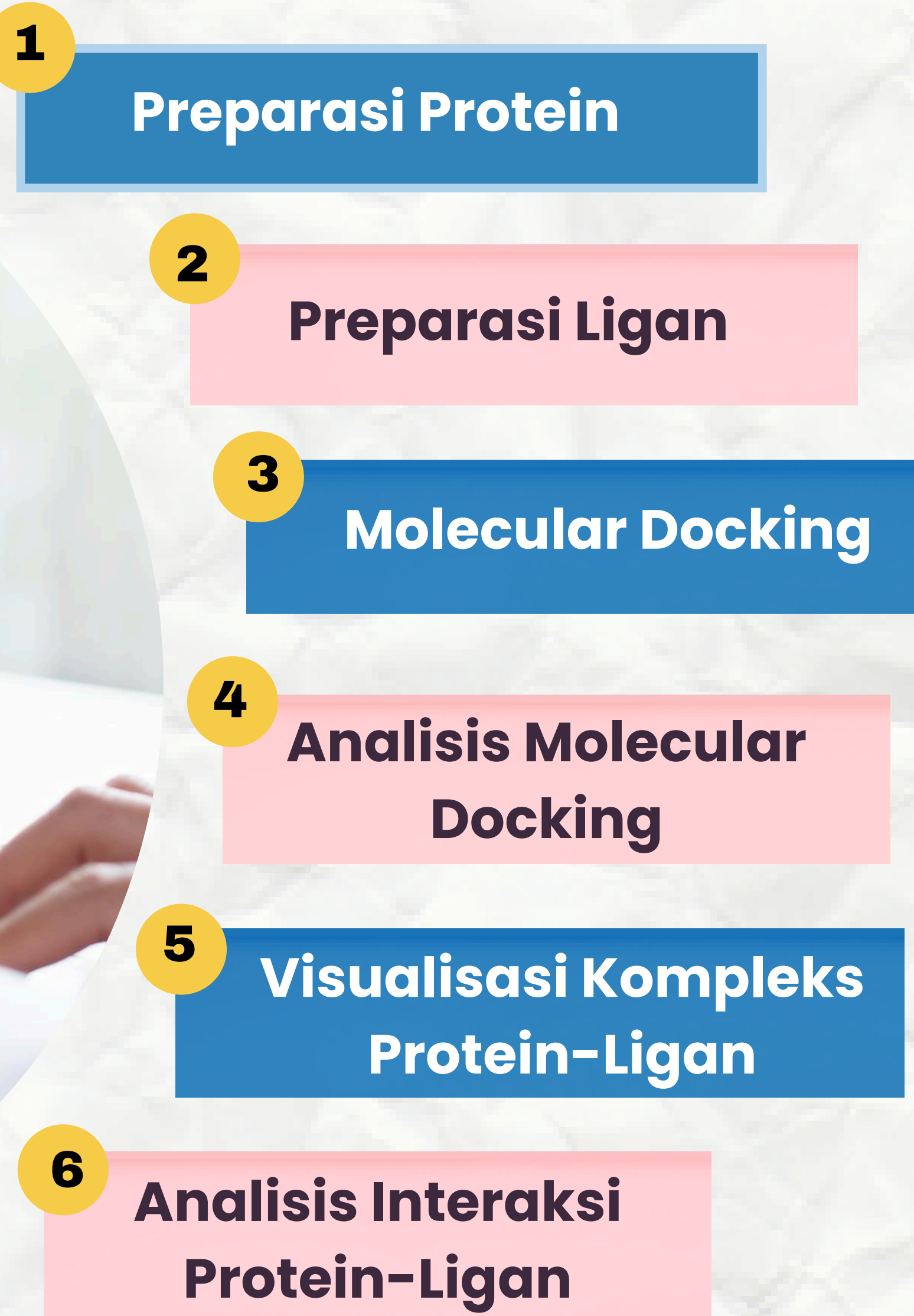
LATAR BELAKANG

Hantavirus merupakan virus zoonotik dari famili **Hantavirus** yang menyebabkan *Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome* (HFRS) & *Hantavirus Pulmonary Syndrome* (HPS). Mortalitasnya tergolong **tinggi** dan dapat ditularkan melalui ekskresi hewan pengerat yang terinfeksi, contohnya yaitu **Rodontia**

PERMASALAHAN

- Bagaimana potensi Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol berinteraksi dengan Nucleocapsid protein Hantavirus?
- Bagaimana nilai *binding affinity* dan jenis interaksi ligan-protein?
- Senyawa manakah yang memiliki afinitas terbaik sebagai kandidat antivirus?

CARA KERJA



TUJUAN

- Menganalisis potensi Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol sebagai antivirus Hantavirus melalui *molecular docking* pada Nucleocapsid protein.
- Menentukan interaksi ligan-protein dan mengevaluasi *binding affinity*.
- Mengidentifikasi senyawa dengan afinitas terbaik.

ALAT & BAHAN

- Laptop untuk mendukung analisis bioinformatika
- Sistem operasi Windows atau Linux
- UCSF Chimera
- Software PyRx
- AutoDock Vina
- BIOVIA Discovery Studio Visualizer
- PyMOL
- Open Babel

- Struktur protein nucleocapsid Hantavirus dengan kode PDB 5E04 dari database RCSB Protein Data Bank.
- Struktur senyawa Curcumin, Quercetin dan Kaempferol yang diperoleh dari database PubChem.

PEMBAHASAN

- Nilai binding affinity Curcumin (-6,8 kcal/mol), Quercetin (-8,2 kcal/mol), dan Kaempferol (-8,2 kcal/mol) lebih rendah dibandingkan Ribavirin (-6,3 kcal/mol), sehingga menunjukkan afinitas ikatan yang lebih baik terhadap protein target
- Nucleocapsid protein berperan penting dalam pengikatan RNA virus, replikasi, dan perakitan virion sehingga berpotensi menjadi target pengembangan antivirus Hantavirus
- Quercetin menunjukkan jenis interaksi paling beragam, yaitu van der Waals, hydrogen bond, pi-cation, pi-sigma, dan pi-alkyl, yang berkontribusi terhadap kestabilan kompleks protein-ligan
- Curcumin membentuk interaksi berupa van der Waals, conventional hydrogen bond, dan carbon hydrogen bond yang membantu meningkatkan stabilitas ikatan dengan protein target
- Kaempferol memiliki binding affinity rendah, namun hanya membentuk interaksi van der Waals sehingga kestabilan kompleks diperkirakan lebih rendah dibandingkan Quercetin
- Quercetin menjadi kandidat inhibitor terbaik berdasarkan nilai binding affinity paling rendah dan jenis interaksi yang paling kompleks.

HASIL

No	Kontrol positif/ligan uji	Nilai binding affinity
1.	Ribavirin	-6.3
2.	Curcumin	-6.8
3.	Quercetin	-8.2
4.	Kaempferol	-8.2

Tabel 1. Nilai *binding affinity* protein *Nucleocapsid* Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

Tabel 2. Jenis interaksi antara *Nucleocapsid* protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

No	Kontrol positif/ligan uji	Interaksi
1.	Ribavirin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
2.	Curcumin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
3.	Quercetin	Van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Pi-Cation, Pi-Sigma, Pi-Alkyl
4.	Kaempferol	van der Waals

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara *in-silico* dengan metode *molecular docking* menunjukan bahwa senyawa metabolit sekunder berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol menunjukan aktivitas antivirus yang baik jika dilihat dari nilai *binding affinity* yang lebih negatif jika dibandingkan dengan obat antivirus berupa ribavirin

